
Ayudantía 11 — Inferencia Estadística (EYP2114)

Ayudantes: Nixon Jerez - Daniel Saavedra
Profesores: Jonathan Acosta - Alejandra Tapia

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Problema 1 Sean $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Pareto}(\lambda, \theta)$ con $\theta > 0$ conocido.

$$f(x \mid \lambda, \theta) = \theta \lambda^\theta x^{-\theta-1} \mathbb{I}\{x \geq \lambda\}, \quad \lambda > 0$$

- a) Encuentre un estadístico suficiente para el parámetro λ
- b) Encuentre la distribución del estadístico encontrado en a).
- c) Utilice el resultado anterior para crear una región de confianza del $100(1 - \alpha)$ para λ .

Problema 2 Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias i.i.d. con función densidad

$$f(x \mid \theta) = \frac{2x}{\theta} \exp \left\{ \frac{-x^2}{\theta} \right\}, \quad x > 0, \quad \theta > 0$$

- a) Calcule la región de verosimilitud de $p\%$.
- b) Construya un intervalo de confianza aproximado del $100(1 - \alpha)$ para θ .

Problema 3 Sean $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \exp(\lambda)$ con $\Theta = \{1, 2\}$. Sea las hipótesis:

$$H_0 : \lambda = 1 \text{ versus } H_1 : \lambda = 2$$

- a) Calcule la razón de verosimilitudes $\Lambda(\lambda_0, \lambda_1) = \frac{L(\lambda_0)}{L(\lambda_1)}$.
- b) Encuentre una región crítica MP de tamaño (nivel de significancia) α para probar las hipótesis dadas.
- c) Calcule la potencia asociada a la región de rechazo.
- d) Identifique como calcular el error tipo I y tipo II, basado en los resultados anteriores.